

14 - 04-SYSTEME DU COMPLEMENT (Teams) - Pr. B. ADMOU

Vous êtes assez presque complets, on va dire, bien le système du complément, pour rappeler une chose fondamentale, c'est qu'on l'appelle déjà système du complément parce que tout simplement, il complète, son action complète celle des anticorps. Ça c'est l'appellation en fait, l'origine de l'appellation de ce système. Donc vous allez voir après lorsqu'il y a des anticorps qui interviennent pour reconnaître un antigène, donc après le complément va s'activer.

Dans la majorité des cas, c'est ce qu'il se passe. Il y a un complexe, l'antigène anticorps, donc l'anticorps va pouvoir activer le complément. Parce que rappelez-vous, les anticorps possèdent comme fonction effectrice, au niveau de la région FC, cette capacité d'activer le complément.

Donc c'est une action complémentaire vis-à-vis de l'action des anticorps. Ça c'est l'appellation pour vous rappeler des choses fondamentales. Alors rapidement, ce qui est surligné, je ne vais pas m'attarder sur le texte.

Alors vous avez ce qui est surligné et en grand, c'est les mots clés, un petit peu de secours. Ce sont des protéines qui existent toutes à l'état inactif sauf un seul facteur qui appartient à la voie alterne. On va le voir, le facteur D, le seul fragment du complément qui existe à l'état circulatoire, c'est le facteur D. Alors rappelez-vous que ce sont des protéines qui existent à l'état circulatoire et membranaires.

On va voir qu'il y a des récepteurs membranaires qui sont aussi importants. Ça veut dire qu'il n'y a pas uniquement des protéines circulantes mais aussi fixées à la membrane de certaines cellules en termes de récepteurs qui ont une fonction importante au niveau de l'action du complément. Ils s'activent en cascade, on a tout simplement un facteur.

A chaque fois qu'il y a un composant à l'état inactif, il s'active, il devient sous l'action d'une enzyme, il va agir sur un substrat et donc le fragment ou le composant qui suit l'action de l'enzyme va se cliver en petits fragments. Et après, celui qui s'active va acquérir une activité enzymatique qui fait qu'il va agir aussi sur le fragment suivant et ainsi de suite. C'est ce qu'on appelle l'activation en cascade.

Vous avez trois voies. Une voie dite classique qui est très connue depuis la première à être découverte, suivie de la voie alterne, alterne c'est un petit peu l'alternance, on va dire une voie de suppléance. Et puis la troisième voie qui est reconnue depuis un petit peu une vingtaine d'années, qu'on appelle la voie des lectines ou voie MBL.

MBL ça veut dire Manan-Bain-Din-Lectine ou lectine qui lie le manose. Le manose c'est une structure de type glycosidique qui existe à la surface essentiellement des bactéries et des levures. Voilà un petit peu ce qu'il est important à connaître pour le complément en termes de mots-clés.

Alors je passe sur les objectifs et le plan et tout ça. Ce sont des choses que vous allez voir à tête reposée. A travers le plan, ce n'est pas du tout difficile à concevoir la structuration du cours.

Alors lorsqu'on avance par rapport à la nomenclature, rapidement vous allez découvrir qu'il y a trois voies avec trois sortes de composants qui sont désignés de façon différente. La voie classique c'est pour désigner le complément avec des chiffres C1, C2, C4, C5, etc. Et vous avez ce fameux C1 qui est un composé macromoléculaire avec trois sous-unités.

Une sous-unité de C1Q, une sous-unité de C1R et une autre C1S. Le C1Q c'est une unité de reconnaissance qui va se fixer sur le fragment FC des anticorps. Et après vous avez deux enzymes C1R et C1S.

Mais l'activité enzymatique principale étant exercée par C1R, C1S qu'on appelle C1 estérase. Alors par rapport à la voie alterne, c'est facile. Vous avez tout simplement des lettres en majuscule avec facteur propyrdine, facteur B et facteur D, etc.

Après il y a un autre facteur, je ne vais pas le mentionner ici, mais je vais parler du facteur C3. C3 est plutôt considérable comme un composant de la voie alterne en tant qu'action, comme facteur qui exerce une action surtout d'initiation et d'activation. Je vais y revenir après par rapport à C3 qu'on ne retrouve pas ici au niveau de la voie classique.

La voie MBL c'est facile. Vous avez Manan-Bidel-Lectin. Après vous avez deux enzymes.

C'est l'équivalent de C1R et C1S. On va trouver ce qu'on appelle Manan-Bidel-Lectin associated saline protease. Ce sont des protéases qui sont associées à cette lectine qui est le mannose tout simplement et qui vont exercer une fonction enzymatique pour activer cette voie qu'on appelle la voie MBL.

Les protéines de régulation, retenez que tout système immunitaire, à chaque fois qu'il exerce une fonction, il doit être régulé. Et pour qu'il soit régulé, il a besoin d'inhibiteurs qui vont bloquer la chaîne d'activation pour empêcher le système du complément de dégénérer et donc traîner des effets néfastes, des dégâts collatéraux au niveau de l'organisme. On distingue le plus important, c'est le C1 inhibiteur, c'est-à-dire l'inhibiteur de la C1 estérase.

Tout à l'heure, j'ai évoqué le C1 estérase. Vous avez un inhibiteur qui est chargé de façon spécifique à se fixer sur le C1 pour l'inhiber une fois que l'activation est finie et que le complément a joué son rôle. Il faut qu'il soit régulé, inhibé pour arrêter l'activation.

Sinon, il va continuer à s'activer et entraîner des phénomènes pathologiques. Vous avez un petit peu ce qu'on appelle une protéine qui se lie au facteur C4 de la voie classique, qu'on appelle C4 binding protein. Il va tout simplement inhiber une convertance, comme on va voir.

Et puis, ça, ce sont les inhibiteurs de la voie classique. Vous avez des inhibiteurs aussi, des régulateurs de la voie alternante. Le facteur I, le facteur H, la protéine S. Le DAF, c'est-à-dire un accélérateur de la dissociation de déca.

C'est la dissociation de la voie classique, d'une convertance, qui s'appelle déca accélérant factor. Et puis, vous avez un fameux, je passe sur le CP, vous avez quelque chose qui va vous être pratique en tant que médecin, même déjà au niveau du stage. Vous tenez bien le facteur que l'on appelle homologous restriction factor.

C'est quoi ? C'est un facteur qui intervient dans la régulation de la voie alterne. S'il manque, s'il y a un déficit de ce facteur, on l'expose sur tous les enfants à une maladie que l'on appelle haemoglobinurie nocturne paroxystique. Haemoglobinurie, ça veut dire quelqu'un qui urine, qui pisse de l'haemoglobine dans les urines.

Vous savez, l'haemoglobine, c'est le constituant des globules rouges, etc. S'il y a un déficit de l'hème qui compose cette haemoglobine, lorsqu'il y a une blisse des globules rouges, on s'expose à l'anémie. Donc on aura une haemoglobinurie avec l'anémie nocturne, la nuit, qui survient uniquement la nuit, paroxystique, par des épisodes.

Ça veut dire que si on a un enfant qui rappelle la famille d'un enfant, qui rapporte ces fameuses urines rouges avec du son uniquement lactueux, nocturne de temps en temps, de façon continuée, ça veut dire qu'il faut penser à l'indéfinit génétique qui est un facteur de régulation du système du complément. Sinon, les produits d'activation, je passe rapidement sur ça, c'est pas important. Maintenant, par rapport à la structure.

C'est facile, la structure du complément, pour résumer, vous avez tout simplement des chaînes polypeptidiques. Voyons qu'en regardant cette figure, vous allez voir qu'il y a des tiges et des têtes. Ce sont des tiges de type lectine, et vous avez des têtes globulaires.

Comme les hémoglobines, vous avez des chaînes polypeptidiques qui sont liées par des ponts de sulfure, on ne les voit pas ici. Vous avez une structure liée par des ponts de sulfure, et vous avez donc quelque part les têtes globulaires qui sont des lectines, et vous avez des tiges de type lectine, c'est plutôt les lectines au niveau des têtes globulaires. Tout ce qui est tige, c'est un composé, ils sont formés d'une structure de type collagène, qu'on appelle collagène-like.

Pour résumer, c'est une co-lectine, ça veut dire une du collagène avec une lectine qu'on appelle co-lectine. C'est une description classique pour qualifier le complément. Sinon, vous avez à côté de le C1Q qui est en jaune ici, avec deux composantes lectines, ça veut dire les tiges et les têtes, vous avez aussi les deux enzymes C1R et C1S.

Le C1 est un composé complexe avec trois sous-unités, le C1Q et les deux enzymes glycéro et stérase C1R et C1S. Après, rapidement sur cette plaque, le mot clé, la chose importante à retenir, c'est que 90%, la majorité des systèmes de compléments sont produits par le foie, le reste c'est un détail. Les composants du complément, pour fixer les idées, le C1 qui est à l'état natif, c'est un composé macromoléculaire avec trois sous-unités, et vous avez les C2 et C4 qui sont les substrats majeurs de la voie classique.

Puisqu'on parle d'une enzyme ici, C1R et C1S, essentiellement la C1 est stérase, l'enzyme a

besoin de substrats. Les substrats de cet enzyme sont le C2 et le C4. Vous avez donc ici un composé, lorsqu'il est à l'état in vivo, vous avez un composé moléculaire qui est maintenu d'un point de vue structural, l'intégrité structurelle de ce composé C1 est maintenue grâce à la présence d'un calcium.

C'est important de garder ça à l'esprit, parce qu'il a un intérêt pratique. Pourquoi ? Si quelqu'un a un déficit en calcium, il faut s'attendre à une activation anormale, on a un manque d'activation du système de complément. Il ne pourra pas s'activer facilement là normalement, parce qu'il y a des ions calciums qui manquent.

Deuxièmement, si on veut prélever un patient pour doser le système de complément, notamment le C1, si on ne reçoit pas le tube, on n'est pas le tube dans un substrat, dans un tube qui permet de conserver la structure grâce aux ions calciums qui doivent être présents pour qu'il soit interprété au niveau du tube. Donc on aura une distanciation de ce C1, et donc on ne pourra pas le doser. Donc quelque part, la présence de ces éléments, juste parce qu'après, si vous voulez prélever un patient pour doser le complément, il faut faire attention à ces éléments en termes de ce qu'on appelle la phase ou les conditions de prélèvement.

Et après, si vous avez un malade qui a des pathologies liées au calcium, si vous avez une perturbation du complément, vous allez pouvoir faire le lien entre un déficit ou une perturbation des ions calciums avec les anomalies et les systèmes de complément. Vous avez aussi, lorsque le complément de la voie classique va s'activer, on aura aussi les ions malaisants qui vont intervenir pour maintenir cette structure d'une enzyme qu'on appelle, après ces trois convertases que vous allez voir. Et donc, du coup, vous avez un petit peu l'interaction quelque part, l'association de la structure du complément avec, on va dire, l'équilibre soi-disant ionique de l'organisme en termes d'ions calciums et d'ions malaisants.

Ça, un petit détail, mais qui a plutôt un intérêt pratique. Par rapport aux composants de la voie alterne, j'ai dit tout à l'heure, il y a le facteur B, le facteur P, D et le facteur C3. Pourquoi C3 ? Je l'ai laissé ici.

On est quelque part dans l'explication de la fonctionnalité du système du complément, notamment cette voie dite alterne. Donc, le C3, vous allez voir, c'est un composant majeur parce qu'il va initier l'activation de cette voie qu'on appelle voie alterne. Donc, C3, il est considéré plutôt un composant majeur et important de la voie, soi-disant, alterne.

Vous avez le facteur B, le facteur P, etc. Et le C3, pourquoi ? Il va initier l'activation de la voie alterne. Il va former, justement, les convertases qui interviennent comme enzymes lors de l'activation du système de complément.

Retenez bien cette notion de C3. Vous allez voir, lorsqu'on va parler de l'activation, soi-disant, en état dynamique, vous allez vous rendre compte pourquoi le C3 est important pour la voie alterne. Maintenant, par rapport à la voie EBL, vous allez faire le lien facilement entre la structure de C1 avec la structure de la voie EBL.

Vous retrouvez cette collective des tiges avec des têtes globulaires avec les deux enzymes. En fait, on a deux unités. Le MySP1 avec, soi-disant, une structure démirique.

Et vous avez le MySP2 avec deux unités aussi. Donc, vous avez l'équivalent de CAR et CAS pour le C1, pour le composé C1 de la voie classique, qui explique un petit peu cette similarité structurale entre la voie classique et la voie délective. Et puis, ce qui est important à retenir, cette notion de composants communs.

Lorsque vous allez revoir la nomenclature, vous allez vous rendre compte qu'il y a des composants qui sont propres à la voie classique et des composants propres à la voie alterne. Et vous avez des produits communs, soit deux voies, soit trois voies. Ce qui est commun, vous avez la C3-convertase.

Elle est commune à la voie classique et à la voie MBL. Pourquoi ? Parce que la C3-convertase, on va voir qu'elle va se former à partir de l'action enzymatique sur les substrats. Comme on retrouve ici C2-C4, C2 et C4 sont également partagés par la voie classique et la voie MBL.

Donc, ce sont deux substrats ou deux actions enzymatiques qui vont partager après une autre enzyme qu'on appelle la C3-convertase. Vous avez donc une C3-convertase qui est commune à la voie classique et à la voie MBL et vous avez une C5-convertase de la même façon propre ou commune entre la voie classique et la voie MBL. Alors que le C5, le C6, C7, C8, C9, ce qu'on appelle le complexe d'attaque membraneur, le CAM, il est commun aux trois voies, c'est-à-dire aux voies classiques, alternes et MBL.

Après, on va trouver un petit peu la voie ce qui est propre uniquement à la voie alterne, on va trouver qu'il y a une C3-convertase alterne et une C3-convertase et une C5-convertase alterne. Ça veut dire qu'il n'est pas partagé ni avec la voie classique ni à la voie alterne. Donc, vous avez avec la voie MBL, je veux dire.

Donc, du coup, vous allez, lorsqu'on va voir le schéma dynamique de l'activation, vous allez voir un peu comment certains composants sont partagés, d'autres qui sont propres. En tout cas, ce qui est commun à trois voies, c'est le composant C5-B9 qu'on appelle le complexe d'éteignement brunner. Ce qui est propre à la voie alterne, c'est C3 et C5-convertase.

Alors, je parle de la voie alterne. Ce qui est commun entre la voie classique et la voie MBL, ce sont la C3-convertase et la C5-convertase. Alors, l'activation, il nous faut des substances activatrices.

C'est des choses que vous avez sur le cours. Je vais assister sur deux choses. Un, vous avez la voie classique, il nécessite absolument dans la majorité des cas, on va dire dans 90% des cas, la présence des mains complexes.

Ça veut dire, un antigène reconnu par un anticorps, et du coup, le complément va détecter ce complexe des mains et va aller se greffer ou se fixer sur la partie Fc de l'anticorps. Au principe, c'est surtout les IgM. Vous vous rappelez la structure panthéamérique qui a plusieurs cibles de

fixation de C5-Q.

Et vous avez d'autres classes, un 3 et deux. Il y a le GG4 qui n'active pas la voie classique. Parfois, il y a d'autres fragments, d'autres composants qui activent la voie classique, mais c'est rare.

Parfois, des immunoglobulins agrégés, réalisent un ingrédient qui piège un petit peu le complément. Ça veut dire qu'il offre des cibles de fixation que le complément considère comme des aimants complexes. Donc, il induit quelque part son activation.

Après, la CRP-30b, tout ça, vous pouvez l'oublier, mais retenez bien les aimants complexes pour la voie classique. Deuxièmement, pour la voie alterne et la voie MBL, le complément s'active directement au contact de la surface du pathogène. Chaque fois qu'il détecte une structure de type polysaccharidique ou polysaccharidique, ou bien une structure riche en manose, donc, le complément s'active.

Cette fois-ci, à ce niveau-là, par la voie alterne, ici, c'est par la voie MBL. Ça veut dire, ici, on n'a pas besoin d'aimants complexes. Ça veut dire qu'il détecte directement quelque part une surface activatrice.

Pourquoi c'est important de considérer la répartition des substances ou des surfaces activatrices ? Ça veut dire, vous allez comprendre qu'ici, les aimants complexes, ils peuvent se former aussi bien entre des anticorps et des bactéries et des virus et même des parasites. À chaque fois qu'il y a un aimant complexe, peu importe l'agent pathogène. Ici, de vous regarder, ici, on a ce qui manquait tout à l'heure pour les seclases, les GG4, vous le retrouvez ici.

Vous avez ici les IgA, les IgE. C'est comme un petit peu un complément d'activation, une possibilité supplémentaire d'activation du système de compléments. Et vous avez aussi les parasites, ce qui manquait un petit peu.

Ici, on a retrouvé les polysaccharides, vous vous rappelez, soit, par exemple, des pneumocoques soit parfois des bacillogrammes positifs. Je veux dire, des bacillogrammes négatifs de type pseudomonas ou les entérobactéries qui disposent un petit peu d'une structure riche en polysaccharides. Donc, c'est une alternative pour pouvoir activer le complément d'une autre manière.

Si elle n'arrive pas à l'activer par voie classique. Donc ici, en contexte d'une activation directe, et aussi de la même façon pour les levures. Donc, on a ici les parasites, certains bacillogrammes négatifs ou même des bacillogrammes positifs.

Ici, la majorité des bactéries et virus impliqués dans un enigma complexe, ici, ce qui manque, ce sont les levures, ce sont les champignons. Donc, finalement, on ferme la boucle avec la possibilité d'activer le complément au contact de plusieurs, pratiquement de la majorité des agents pathogènes auxquels il y aurait contact dans le quotidien. Alors, l'activation, on va dire, rapidement, ce qui fait la différence ici, entre les EGG et les EGM, regardez, ici, à la surface d'un

agent pathogène, vous retrouvez ici des antigènes.

À la surface de cet agent pathogène, un virus, qui sont détectés par un pantamère, l'EGM. Vous avez l'EGM qui est fixé sur les antigènes. À chaque fois qu'il y a un EGM sur un antigène enigma complexe, le C1Q, parce qu'il y a plusieurs sites de fixation de C1Q, va se fixer rapidement.

Alors, pour l'EGG, regardez, généralement, on a besoin de deux anticorps. Ici, un seul, un pantamère. Ici, on a, quelque part, besoin de deux EGG.

Ça veut dire qu'ils vont, en présence de l'EGG l'un côté de l'autre, le C1Q, grâce au tête globulaire, vont pouvoir se fixer sur la partie C de ces anticorps qui est le type EGG. Donc, du coup, vous avez, quelque part, la différence, c'est que l'EGM active très efficacement le complément grâce à cette structure pantamérique. Deuxièmement, les EGG, bien sûr, ils activent, mais moins par rapport à l'EGM, parce qu'il y a moins de sites de fixation de C1Q.

Après, ça, on va le voir après, lorsque le complément s'active, vous avez, donc, la formation des enzymes, les convertase C3, convertase C5. Après, vous avez des fragments qui vont être lésés, ce qu'on appelle les anaphylatoxines ou les médiateurs de l'inflammation. D'un côté, vous avez une opsonine qu'on appelle C3B qui va être lésée suite à l'activation et vous avez, in fine, ce qui est commun, que le complexe d'attaque membranelle qui va être formé de C5B, C6, C7, C8, C9, après, qui va exercer une fonction de perforation de la membrane de la surface activatrice, notamment d'un pathogène qui a été à l'origine de l'activation du système de complément, va subir l'action, une action lytique par osmose, pénétration de douleur dans la cellule de la surface activatrice, notamment un pathogène, parfois même une cellule, un globule rouge et une plaquette qui est anormale, qui exprime des antigènes anormaux reconnus par les anticorps, donc, il va appeler le complément qui s'active au contact de ce complexéma, après, on aura l'activation pour aboutir à la fin à ce qu'on appelle un complexe d'attaque membranelle comme son nom l'indique, attaque membranelle, elle attaque la membrane de la surface activatrice.

Alors, maintenant, si vous regardez ici, soi-disant, un schéma dynamique de l'activation, si on commence par la voie classique, je retourne vers une surface activatrice, une membrane cellulaire, lorsque je dis membrane cellulaire, ça veut dire que vous avez soit la membrane d'une bactérie, d'un virus, soit d'une cellule, par exemple, je l'ai dit tout à l'heure, un globule rouge, ou là, une plaquette, ou là, n'importe quel cellule d'organisme qui devient un peu anormale parce qu'il est affecté par un virus ou par autre chose, donc, il devient sujet à, quelque part, à des modifications qui font, il va faire apparaître des antigènes à sa surface. Ces antigènes, ces exogènes, etc., ce n'est pas des autres antigènes, ils vont, donc, être reconnus par des anticorps. Les anticorps vont venir se fixer sur cet antigène, ça forme un aimant complexe.

Cet aimant complexe va favoriser, donc, la fixation de 5Q. Les globulaires de 5Q vont venir se fixer sur la partie C de l'anticorps et, du coup, qu'est-ce qui va se passer ? Ça, c'est de l'état dynamique. La première modification qui s'opère au niveau de 5Q, on va assister à la

modification structurelle ou la de la conformation, ce qu'on appelle généralement une modification conformationnelle de CR.

La première enzyme qui repose le complexe C1 va subir une modification structurelle pour, tout simplement, activer la C1 estérase. Donc, la C1 estérase, c'est un petit peu la principale enzyme activatrice de la voie classique. Une fois qu'il a détecté ou qu'il va détecter cette modification conformationnelle qui s'opère au niveau de la C1R suite à la reconnaissance d'aliments complexes, va activer cette C1 estérase.

La C1 estérase, lorsque il va s'activer, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va agir sur un substrat. Enzyme, donc il y a un substrat. Alors, cette C1 estérase, qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va cliver le premier substrat de la voie classique qui est le C4.

Ce n'est pas le C2. Vous allez me dire pourquoi pas le C2. Tout simplement, lorsqu'on a dit qu'on a découvert les fragments, les composants de la voie classique, on les a découverts après, à chaque fois qu'on découvre un fragment, on lui colle l'étiquette ou le label C1 dans le timing de la découverte.

On a découvert le C1, puis le C2, puis le C4, et ainsi de suite. Mais après, lorsqu'on a regardé comment le système de complément s'active et comment il fonctionne, on a mis en évidence que c'est plutôt le C4 qui a subi l'action clivatrice sur la soi-disant l'action enzymatique de C1S. Du coup, il y a une différence entre la nomenclature en termes de chronologie de découverte et la chronologie des événements en termes d'activation.

Donc la C1S terrasse, qu'est-ce qu'il fait ? Il clive le premier substrat qui est le C4. Lorsqu'il le clive, reprenez bien, l'action clivatrice du complément consiste tout simplement à fragmenter ou à cliver, à diviser un grand fragment en petits fragments. Donc toujours le fragment qui est suivi soi-disant qui va qui sera issu de l'action clivatrice sera plus petit que le fragment mère.

Donc on aura des petits fragments. Alors le C4 va se diviser en deux fragments. Un fragment qui va rejoindre la membrane de la surface activatrice qu'on va appeler C4B et un fragment qui va rester à l'étape circulatoire le C4A.

On a divisé le C4 en C4B et C4A. Un fragment qui va rejoindre la membrane et un fragment circulant. Et puis, en deuxième lieu, l'action va s'exercer sur le C2, le deuxième substrat de la voie classique.

Le C2, de la même façon, va se cliver en deux petits fragments. Un fragment qu'on appelle C2A et un fragment C2B. Donc toujours un membraneur qui est circulant.

Alors lorsqu'on a l'association de C4B plus C2A qu'on va appeler C4B2A pour simplifier un petit peu la nomenclature C4B2A on l'évoque avec le C9A qui est là-dedans une enzyme. Donc on acquiert une deuxième enzyme. D'accord ? On était sur le CAS maintenant on est sur une deuxième enzyme qui va continuer la cascade d'activation qu'on va appeler C3 convertase.

Ça veut dire quoi ? C'est une convertase qui est censée agir sur un autre fragment qui est le C3. Donc C3 convertase va agir sur... il a besoin d'un autre substrat qui est le C3. Donc C3 convertase qu'est-ce qu'il fait ? Il va avoir besoin d'un autre fragment qui est le C3 sur lequel il va agir pour l'équilibrer en un fragment circulant C3A et un deuxième fragment membranaire qui est C3B.

C3B va aller rejoindre la membrane et les deux premiers fragments C4B C2A C3B on aura du coup donc comme nomenclature C4B2A C3B vous voyez ? C'est comme on écrit C4B C2A C3B ça va former ce qu'on appelle la C5 convertase donc on a une troisième enzyme de la voie classique qu'on appelle C convertase et du coup vous allez comprendre que c'est une convertase qui a besoin d'agir sur C5 c'est une convertase on peut très bien l'appeler convertase de C5 mais c'est pas la peine donc c'est une C5 convertase comme ça c'est une nomenclature anglophone C5 convertase il a besoin d'un substrat qui est tout simplement le C5 C5 qui va subir le clivage ou l'action enzymatique de la C5 convertase pour le scinder en C5A soluble et en C5B membrane air donc le C5B qu'est-ce qu'il va faire ? il va aboutir à la formation de ce qu'on appelle le complexe d'attaque membrane air c'est sur l'anglais donc c'est le complexe d'attaque membrane air ou membrane attacking complexe c'est lui qui va finaliser un petit peu l'action de cette voie classique pour former soit disons entraîner un port au niveau de cette membrane pour donc justement l'attacher ou l'analyser les Z7 cellules vous avez donc le complexe d'attaque membrane air étant initié une fois que la C5 convertase a clivé donc le C5 en deux petits fragments C5A C5B alors C5B vous allez voir après comment il se forme on va le voir lorsqu'on va parler de la voie commune maintenant si je récapitule un petit peu par rapport au cascade à la cascade d'activation de la voie classique on a toujours cette membrane cellulaire cette membrane cellulaire il a 10 sites et là on va voir que le complément passe plusieurs étapes 1 il y a des antigènes qui sont détectés par des anticorps je reviens à la pointe des 15 départs l'anticorps fixé sur l'antigène ça forme un enigma complexe du coup vous avez compris qu'on croit donc le complément va venir s'activer donc vous avez le CH2 la partie Fc de l'anticorps qui sera à l'origine d'accord de la fixation de CINQ CINQ unité de reconnaissance qu'est-ce qu'il va faire il va induire un changement de conformation de CAR qui va activer l'enzyme qui est la C1S C1S tase alors C1S tase qu'est-ce qu'il va faire il va cliver il va cliver le premier substrat qui est le C4 et après le C2 donc on a du coup le C4A C4B le C4B va rejoindre la membrane et le C2 le C4A va rester circulant puis vous avez le C2 qui va rejoindre aussi le premier fragment C4B2A ça fait ce qu'on appelle la C3 convertase dans un deuxième temps cette C3 convertase qu'est-ce qu'elle va faire elle va cliver le C3 en deux petits fragments C3A et C3B le C3A va rester dans la circulation et le C3B va rejoindre les deux petits la C3 convertase pour former la C5 convertase après vous avez l'initiation de la formation du complexe d'attaque membrane suite à l'action de la C5 convertase sur C5 qui va le scinder en deux petits fragments C5B C5A C5B va venir se fixer sur la membrane sur un autre site et induire ainsi la formation du complexe d'attaque membrane qui est formé de plusieurs fragments vous allez voir C6 C7 C8I plusieurs hum on va dire plusieurs polymères ou la plusieurs hum monomères de C9 suite à un phénomène de ce qu'on appelle oligomérisation la polymérisation et après on aura ce qu'on appelle un complexe d'attaque membrane c'est pas encore fini parce que on a on a activé on a

plusieurs sites on a des enzymes on a le complexe d'attaque membrane et on a des enzymes les enzymes reprennent les angles les les on a muscles et les les cellules les cellules les les cellules En l'occurrence, le système du complément doit être régulé. Pour être régulé, on a besoin d'inhibiteurs. L'inhibiteur, oui, excusez-moi, avant de parler des inhibiteurs, un petit détail parce que c'est important.

Je reviens sur les trois petits fragments qu'on appelle C4a, C3a, C5a. On les appelle des anaphylatoxines, ce que vous voyez ici. Anaphylatoxines, ce n'est pas l'anaphylaxie, ce n'est pas l'allergie, mais ce sont des médiateurs de l'inflammation.

Ils sont très importants pour induire l'inflammation, comment ils vont recruter des macrophages, ils vont stimuler aussi les mastocytes basophiles pour les impliquer dans l'inflammation aiguë. C'est pourquoi ils ont un rôle important dans le système du complément, on va voir comment, à travers leur intervention de l'inflammation, ils ont un rôle capital. Je reviens sur l'inhibition.

Tout à l'heure, on a dit qu'il y a des inhibiteurs. Un inhibiteur qui va pouvoir bloquer C1q, il va l'inactiver, donc on peut dompter. C'est-à-dire, on imagine que pour essayer d'arrêter toute cette cascade qui est très laborieuse à générer, qui nécessite beaucoup d'enzymes, c'est réellement très poussé et pointu comme process.

Donc, on peut imaginer qu'on a besoin d'aller à l'étape initiale, bloquer. Si on arrive à inactiver C1q, ça veut dire qu'après, on va casser la chaîne, se circuler sur, on va dire, dans un sens. C'est-à-dire, lorsque le C1q a joué son rôle, c'est inutile de garder cette activation.

Donc, il faut ici l'inhibir. Alors, on peut l'inhiber à l'étape initiale, C1q. On peut également l'inhiber au niveau de la C1stérase, c'est-à-dire, on va intervenir pour inhiber le C1.

C'est-à-dire essentiellement cette C1s qui est la principale enzyme de la voie classique, ce qu'on appelle le C1 inhibiteur. Donc, vous avez une deuxième chance, on a une deuxième étape d'inactivation, d'inhibition du système de complément par voie classique grâce à un inhibiteur qu'on appelle l'inhibiteur C1, ou bien C1 inhibiteur. Troisièmement, vous avez un facteur, rappelez-vous du C4BP, le binding protein, c'est un inhibiteur de la C3 convertase.

En se liant à C4, il va donc bloquer cette C3 convertase. Et puis, vous avez également un inhibiteur de la C5 convertase qui va inhiber, exercer une action inhibitrice sur C3B de la C5 convertase. Et puis, vous avez également des inhibiteurs de C6, c'est-à-dire pour bloquer le C6.

Soit ce sont des inhibiteurs qui interviennent d'un seul coup, soit si, par exemple, l'action de C1Q sur C1Q ou bien C1 est insuffisante, on n'aura plus besoin des autres. Mais s'il y a encore un échappement de l'activation malgré l'intervention de la C1 inhibiteur ou bien de C1Q, on aura des voies de suppléance qui vont pouvoir inhiber ces facteurs à différents niveaux. Vous tenez bien, si on n'a pas d'inhibiteur, parfois on s'expose à des maladies.

Vous allez voir qu'il y a une maladie qui est propre, par exemple, aux C1 inhibiteurs lorsqu'il

manque, il y a une maladie qu'on appelle angioderme héréditaire, qui expose beaucoup de patients, c'est assez fréquemment, même pratique, vous allez voir chez les grands-enfants, les adolescents, les adultes jeunes, il y a des maladies qu'on appelle angiodermes héréditaires qui se manifestent par des formes graves, angiodèmes, pratiquement du visage et de l'oreille, à tel point que le patient peut décéder si on n'intervient pas rapidement. C'est assez mortel lorsqu'il y a une forme assez grave, tout simplement parce que cette action du C1 inhibiteur fait défaut, il n'y a pas de ce qui va inactiver ce facteur C1. Alors maintenant, par rapport à la voie alterne, vous allez voir que c'est très différent sur certains points, mais en même temps il y a un peu de complicité.

Vous avez ici le C3, je reviens sur le fameux C3, je disais tout à l'heure que C3 est un composant majeur de la voie alterne parce que c'est lui qui va initier l'activation. Qu'est-ce qui se passe pour la voie alterne ? Je rappelle que la voie alterne s'active directement à la surface d'un agent pathogène. Ça veut dire que si le C3 détecte l'existence d'une surface activatrice type BGN, qui a des structures lépopolysaccharidiques, il va subir ce qu'on appelle une hydrolyse spontanée.

Hydrolyse ça veut dire un élément, c'est comme un chiffon qui est sec, s'il est au contact d'une surface activatrice, d'un agent pathogène, il va s'hydrolyser, il va subir l'humidification en s'hydrolysant grâce à la présence d'ions H_2O . Donc lorsqu'il s'hydrolyse, on aura des ions H_2O , qu'est-ce qu'il va se passer ? On aura le facteur B, un facteur B rappelez-vous, un produit de la voie alterne qui va s'associer à ce C3 hydrolysé. Donc lorsque le facteur B, qui existe déjà au niveau de la voie alterne, une fois qu'il détecte C3 hydrolysé, il va se fixer dessus.

Alors le facteur B étant associé au C3 hydrolysé, qu'est-ce qu'il se passe après ? C'est quand il va initier l'action de l'enzyme qui est le facteur D. Le facteur D, rappelez-vous, par définition on avait dit, c'est le seul acteur ou le facteur qui existe à l'état actif. Il lui faut juste que le facteur B soit soi-disant associé, s'associer ou se combine à un C3 hydrolysé. Alors le facteur D, c'est comme C1S qui a été modifié ou qui a été initié par un C1R, ici le facteur D, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va agir sur le facteur B. C'est comme le C4, C2, donc c'est un substrat du facteur D. Le D agit sur son substrat qui est le facteur B. Qu'est-ce qu'il va se passer ? On aura un clivage du facteur B en deux petits fragments.

Un fragment qui est circulant, le grand B petit a, et un grand B petit b. Vous avez donc C3 hydrolysé associé à un facteur grand B petit b. Donc vous voyez qu'on est en train de former une convertase, parce qu'on a deux petits fragments, ça veut dire un C3 avec un grand B petit b issu du clivage du facteur D. C'est ce qu'on appelle l'étape d'initiation. L'initiation résulte de l'hydrolyse de C3 en contact d'une surface activatrice et après de l'action clivatrice du facteur D sur le facteur B couplé à cette C3 hydrolysée. Donc on va donc initier la formation d'une C3 convertase.

Vous avez donc quelque part ici la C3 convertase qui se forme grâce à la présence d'un facteur qui est tout simplement C3B, grand B petit b. C'est ce qu'on appelle C3 convertase alterne cette fois-ci. Vous voyez pourquoi la C3 convertase alterne est complètement différente de la C3

convertase classique. Vous avez la composition, elle est complètement différente.

Donc ça c'est l'étape d'initiation qui consiste à induire ou à former la C3 convertase alterne tout simplement grâce à C3B plus grand B petit b. Alors la deuxième caractéristique de cette voie alterne c'est qu'on va assister à ce qu'on appelle une boucle d'amplification. C'est quoi la boucle d'amplification ? Vous avez comme un petit peu un cercle vicieux qui maintient une activation de façon cyclique etc. Et vous avez ici le facteur D, il va revenir, agir sur le facteur B qui est toujours là parce qu'il va se fixer sur le C3B.

Le facteur B à chaque fois qu'il veut garder l'activation continue de cette voie alterne, il va rejoindre le C3. Cette fois-ci, au premier il avait rejoint un C3 hydrolysé, cette fois-ci il va s'associer à un C3B. C3B donc une fois qu'il est associé à grand B, il va subir l'action clébatrice du facteur D une deuxième fois pour générer justement un fragment C3, je veux dire grand B petit a et un grand B petit b. Et après vous avez donc quelque part un cercle qui consiste à générer des fragments C3B de façon constante qui vont appeler soit disant un facteur B pour s'y associer pour subir l'action clébatrice du facteur D. Donc c'est une boucle, un cercle vicieux.

Et après qu'est-ce qui se passe ? On a à chaque fois un C3B de façon continue jusqu'à N fois. A chaque fois vous avez C3B, N, ça veut dire qu'on peut imaginer un C3B une fois, un deuxième C3B une deuxième fois, et ce deuxième C3B qui va se fixer à C3B, initialement à grand B petit b, va former ce qu'on appelle la C5 convertase. Donc si vous avez C3B avec un deuxième C3B plus grand B petit b, c'est ce qui va former la C5 convertase alterne.

Donc on a une C3 convertase déjà alterne ici, formée tout simplement d'un fragment C3B plus grand B petit b. Si on a un deuxième fragment C3B qui est issu de cette boucle d'amplification, on aura donc une C5 convertase alterne. Maintenant vous allez me dire, on a oublié de parler d'un fragment, parce qu'on a parlé du fragment B, du fragment D, du facteur B, du facteur B. On va retrouver ce facteur P. Le facteur P qu'est-ce qu'il fait ? Il a tout simplement un rôle de stabilisateur de la C3 convertase. C'est ainsi qu'il suit la C3 convertase.

Il faut la maintenir active le temps de former la C5 convertase. Donc c'est un stabilisateur de la C3 convertase pendant 5-30 minutes, le temps qu'on aille générer plusieurs fragments C3B qui vont permettre de former la C5 convertase alterne. Voilà un petit peu la voie alterne, comment ils s'organisent ou s'activent de façon un petit peu différente, bien très différente de la voie classique.

Et après, bien sûr, une fois que la C5 convertase est activée, il va agir sur C5 et C5 va générer de la même façon C5A, C5B pour former le complexe d'attaque membrannée qui est C5B jusqu'à 9. Alors maintenant, la voie délective, c'est très simple. Je disais la dernière fois que la voie délective s'active à chaque fois qu'il détecte une surface où il y a du manose, du sucre, etc. Vous avez donc, ça peut être une bactérie ou une levure.

Donc une fois que la surface a détecté ses lectines, je veux dire ses manoses, il va mobiliser les enzymes MASP1 et 2 et du coup on aura l'activation de cette voie MBL. Alors vous allez

remarquer que lorsqu'on compare la voie délective et la voie classique, parce que comme ils ont les mêmes substrats, partagent deux substrats C4 et C2, donc l'action de MASP et de la CASCAR sont pratiquement identiques puisqu'ils vont agir sur le même substrat, on aura C4A, C4B, C2A, C2B, où l'on va former une C3 convertase. Rappelez-vous, tout à l'heure, la C3 convertase classique est formée tout simplement d'un C4B membranaire plus un C2A membranaire.

Ça c'est la C3 convertase classique et MBL. De la même façon, la C3 convertase va agir sur C3 où ils vont en deux fragments C3A et C3B pour former aussi après la C5 convertase avec C4B, C2A, C3B et ainsi de suite. Vous avez donc ce C5 qui va être clivé en fragments C5B, C5A et ainsi de suite jusqu'à former la voie finale ou le complexe d'attaquement membranaire.

Le complexe d'attaquement membranaire qui est commun aux trois voies, c'est très simple, vous avez donc initialement le C5B qui va initier, donc appeler le C6, le C7, le C8, le C9 de façon séquentielle jusqu'à avoir une certaine qu'on appelle oligomérisation. Vous avez le C5B, il va être rejoint par le C6, le C7, le C8 et après plusieurs fragments oligomérisés ou la polymérisation du C9 qui vont former un tunnel qui permet de perforer la membrane de la surface activatrice, une bactérie, un virus, une cellule, etc. Ainsi on va la détruire de façon intelligente par l'îse soi-disant osmotique.

On va la remplir d'eau et la cellule va s'éclater. C'est ce qu'on appelle l'îse osmotique. Pour récapituler le système d'activation et le système de complément, on a distingué les trois voies qui s'activent au contact de différents composants, les aimants complexes pour la voie classique, la surface d'un agent pathogène où il y a du mannose pour la voie MBL et la surface d'un agent pathogène où il y a des lipopolysaccharides, notamment les VGN et autres.

Et puis vous avez les composants de chacun avec les substrats et puis vous avez donc une fois que l'activation est initiée, l'aboutissement s'il arrive de former la C3-convertase. Cette C3-convertase va cliver le C3 pour générer les fragments qu'on appelle les anaphylatoxines, notamment le C3A, le C4A, le C5A qui vont générer deux passages à chaque fois qu'il y a l'activation, aussi bien de la voie classique que de la voie alterne et de la voie MBL. Ce sont des médiateurs de l'inflammation qui recrutent les phagocytes qui sont importants pour la phagocytose et pour l'inflammation.

Vous avez aussi un fragment C3B, C3A, C3B. Le C3B, il a la particularité de se comporter comme une opsonine. Et qu'est-ce que ça veut dire l'opsonine ? Vous avez la possibilité d'entourer les agents pathogènes ou les cellules, de les encercler comme ça.

Et l'opsonisation, c'est une étape qui est préliminaire ou nécessaire à la phagocytose. Ça c'est d'un côté. D'autre part, on va voir que ce fameux C3B, il a en dehors du rôle d'opsoniser les pathogènes, il va aussi participer à éliminer les complexes aimants.

Vous voyez ici, élimination des complexes aimants. Pourquoi ? Rappelez-vous que la voie classique, par exemple, s'active au contact des aimants complexes. Et pour se débarrasser des

aimants complexes qui risquent d'entretenir l'activation, il faut les éliminer parce que, s'ils persistent dans l'organisme, c'est une source d'activation continue du système de complément d'un côté.

Deuxièmement, ils risquent eux-mêmes d'induire d'autres effets parce qu'ils vont pouvoir activer les poulies nucléaires, libérer les enzymes laitiques au niveau des vaisseaux. Donc c'est une source de dégâts et de dommages tissulaires. Et puis à la fin, bien sûr, à chaque fois qu'il y a l'activation du système de complément, vous avez la formation du complexe d'attache brun qui va induire l'analyse osmotique des cellules et des pathogènes.

Est-ce qu'il y a une question ? Non ? J'avance ? Non, je me trompe. Alors maintenant, rapidement, je vais parler des inhibiteurs, des régulateurs. Juste pour les rappeler, facilement, je ne vous demanderai pas de retenir les inhibiteurs régulateurs, c'est juste pour que vous puissiez savoir où les retenir, comme quoi le système du complément va être régulé et inhibé à plusieurs niveaux.

Ce que vous voyez ici sur la plaque, vous avez plusieurs niveaux, des inhibiteurs de C1q, du C1, des facteurs qui bloquent la formation des convertases. Vous avez également ce qu'on appelle des dissociateurs ou des accélérateurs de la dissociation des convertases, notamment le C3, le DAF. Et puis vous avez des blocages, des composants qui bloquent la voie terminale.

Je vous ai parlé tout à l'heure de deux choses. Un, pour votre pratique, soi-disant, clinique, vous avez ici deux difficultés associées à un inhibiteur et associées à une maladie qu'on appelle l'angio-démiridine. Je vais y revenir en pathologie.

Et puis deuxièmement, vous avez ce fameux HRF, facteur de restriction homologue, qui est normalement un inhibiteur de la voie finale terminale. S'il manque, il expose à une maladie qu'on appelle hémoglobine urinoctenne paroxystique. Après, vous avez d'autres facteurs.

Si vous faites l'hématologie ou la médecine interne, vous allez certainement apprendre à propos de C1, du facteur H, du facteur I, de la protéine S, etc. Le complément étant réellement quelque chose de très très riche en termes de mécanismes d'activation et d'effets biologiques, mais également de maladies associées à ce système de complément lorsqu'il est perturbé. Donc c'est des choses réellement d'intérêt clinique importants, malgré que ça a l'air d'être un peu difficile, etc.

Mais si vous lisez bien, vous comprenez comment ça marche, après vous serez assez fort en immunologie en matière de bilan et d'association, ou d'interprétation de bilan qui va vous servir pour faire les diagnostics. Maintenant qu'on a parlé de la régulation, et dans la définition, j'avais dit qu'il y a dans la définition le système de complément égale protéines circulantes et membranaires. Je vous demanderai une attention particulière par rapport à ces fameuses, aux fameux récepteurs membranaires, quel est leur rôle.

Alors sur la plaque, vous allez constater que j'ai souligné ici, là j'ai mis en surgras, certains

signaux, parce que les récepteurs aux compléments sont partout, mais ce qui m'importe ici c'est de vous dire un petit peu ce qui sont les plus importants. Vous allez retrouver un récepteur de CR1 qui existe au niveau des polys du clignotantrophule et des monocytes macrophages. On en trouve ailleurs, mais bon, vous l'oubliez.

Et puis vous avez aussi le fameux CR1, CR3, qui est un récepteur de fameux fragments C3B. Rappelez-vous, le C3B qui est une opsonine par excellence, il a des récepteurs particuliers partagés sur les imacies, les globules rouges et sur les monocytes macrophages. Troisièmement, vous avez ce fameux CR2 qu'on retrouve essentiellement au niveau du lymphocyte B et également au niveau des cylodendritiques.

Pourquoi j'en parle ? Parce que vous allez comprendre qu'à travers la présence de ces récepteurs, notamment de CR1 sur ces cellules, il va favoriser toutes les actions au rapport avec l'inflammation et l'activité anti-infectieuse. C'est un petit détail, mais quelque part juste pour vous situer un petit peu dans l'application de ces récepteurs. Donc retenez bien que le récepteur CR1 intervient dans tout ce qui est induction de l'activité des phagocytes et des notrophiles inclus, avec la phagocytose et la libération du produit toxique, qui vont favoriser l'inflammation et donc la lutte contre les infections.

Ça d'un côté. Deuxièmement, par rapport au CR1 et CR3, je les ai mis d'un seul coup de façon commune par rapport à ces trois B, vous allez voir qu'un des rôles que joue le système du complément c'est de se débarrasser de ce qu'on appelle les aimants complexes. L'action qui est importante que joue le système du complément pour se débarrasser, pour débarrasser l'organisme du complexe aimant qui sont à l'origine de l'activation du complément doivent être éliminées comment ? En faisant intervenir le CR1 étant exprimé par les aimacilles.

Vous savez que les aimacilles, les globules rouges, sont partout dans l'organisme, des millions de globules rouges. Le complément, il profite un petit peu de cette disponibilité, de cette richesse de notre organisme en globules rouges pour les faire circuler. Donc ils vont faire transiter ces aimants complexes dans tout l'organisme, les récupérer.

On les fait passer par l'arache, le foie, etc. Après, on va les faire arriver au niveau des phagocytes pour les dégrader. C'est le rôle justement de CR3 qui est un récepteur de ces trois B au niveau du macrophage, monocyte.

Et comme ça, à la fin, une fois que ces complexes aimants sont subliminisés par les aimacilles, ils vont être captés à la fin pour être éliminés par les macrophages. Ça, c'est la principale information que je voudrais transmettre à travers le rôle de CR1 et CR3 à leur richesse, à leur existence au niveau des globules rouges et des macrophages au rapport avec l'action de ces trois B. Troisièmement, le CR2, le fameux CR2, c'est quoi ? C'est un récepteur qui est un petit peu particulier parce qu'il est très riche, très exprimé au niveau des lymphocytes B et secondaire et folliculaire au niveau des organes lymphoïdes secondaires. Il va tout simplement aider l'antigène à être reconnu par l'lymphocyte B. Et lorsque l'antigène fait intervenir le complexe CR2, il va favoriser l'activation des lymphocytes B. Vous allez comprendre pourquoi.

Ça veut dire que le système du complément étant un acteur majeur et quasi exclusif de l'immunité naturelle, il est né. Mais imaginez-vous que l'immunité est née et qu'il est dépassé par les événements. Il ne peut plus, soi-disant, il ne peut pas contrôler l'infection.

Donc, il doit se faire aider par l'immunité adaptative. Donc, soit il est sous l'action insuffisante, soit il est dépassé. Qu'est-ce qu'il fait ? Il essaye de passer le relais.

Donc, on initialise l'immunité adaptative à travers tout simplement l'activation des lymphocytes B. C'est le rôle important, la majeure, que joue ce récepteur CR2 par son existence à la surface des lymphocytes B pour justement activer l'immunité adaptative pour compléter l'action du système du complément. Alors, pour résumer, vous allez lire la plaque qui regroupe un petit peu l'ensemble des phénomènes. Je vais insister sur une chose dont je n'ai pas parlé tout à l'heure.

C'est l'élimination des cellules apoptotiques. Tout ça, c'est là qu'on a le sujet. Vous avez vu, on va relire dans le texte.

Vous avez les corps apoptotiques. Vous connaissez les corps apoptotiques. C'est quoi ? Les corps apoptotiques, c'est, soi-disant, le résultat de la dégradation des cellules qui sont vieilles ou qui sont mortes parce qu'elles sont endommagées, etc., par une infection.

À chaque fois qu'on a une cellule qui a fait l'objet d'une bataille, qui l'a perdue, etc., il y a des séquelles. Donc, la cellule va disparaître parce qu'elle est sujette à une anomalie qui est survenue en cours de route. Ou bien c'est une cellule qui a fini sa demi-vie.

Donc, elle a une demi-vie particulière de 60 jours, de 120 jours, etc. Donc, elle est arrivée à terme de sa vie. Elle va disparaître.

Pour disparaître, elle va subir ce qu'on appelle l'apoptose. L'apoptose, c'est ce qu'on appelle aussi la mort programmée. La mort programmée consiste tout simplement à dissocier les acides nucléiques.

L'ADN doit être dissocié à l'intérieur du noyau. Qui dit dissociation de l'ADN ? Donc, vous avez des acides nucléiques, l'ADN, l'ARN, les ribonucléoprotéines, tout ça va être libéré dans la circulation. Donc, des acides nucléiques, des corps apoptotiques libérés dans la circulation, c'est bien.

On va se débarrasser des corps apoptotiques. Mais s'ils persistent dans l'organisme, c'est un danger. Pourquoi ? Parce que ce sont des auto-antigènes.

Donc, s'ils persistent dans l'organisme, qu'est-ce qu'ils risquent d'induire ? De l'auto-immunité. Donc, on risque d'avoir des phénomènes d'auto-immunité. Ça veut dire des auto-anticorps, des lymphocytes bio-autoréactifs qui vont se réveiller.

Ils vont détecter la présence dans la circulation d'acides nucléiques et des auto-antigènes. Ils

vont se fixer dessus. Donc, ils risquent d'induire ce qu'on appelle des phénomènes d'auto-immunité.

Il y a même une maladie qu'on appelle le lupus, le D. Balhamara, qui fréquente le Maroc, d'ailleurs. Donc, il est parmi les mécanismes de sa pathogénie, de sa physiopathogénie. Donc, il y a l'implication du complément.

S'il y a un manque d'un facteur qui doit éliminer ces corps apoptotiques, il y a l'exposition à de l'auto-immunité. Bien évidemment, il n'y a pas que ça qui expose à la maladie lupique, mais il y a d'autres facteurs. Mais il fait partie de ces facteurs qui facilitent ou qui induisent l'installation du lupus.

Bref, vous allez retrouver le rôle de Seng-Kyu. Regardez Seng-Kyu qui est vraiment magique parce qu'il active la voie classique. Il est responsable aussi de la fixation de corps apoptotiques pour faciliter l'élimination de ces corps apoptotiques par les macrophages, par le rein, par la rate, etc., pour détruire.

Donc, s'il y a un manque de Seng-Kyu, vous avez l'accumulation des corps apoptotiques de l'organisme. Ça expose à des phénomènes de l'auto-immunité. Après, le reste, c'est utile de vous rappeler le rôle des anaphylatoxines, les complexes d'attaquements brânaires, des récepteurs CR1, CR3, etc.

Tout ça, ce sont des choses que je viens d'expliquer. Maintenant, pour schématiser un peu ces effets biologiques du système de complément, alors, un, la lise, vous avez compris, le complément s'active, il finit par développer ce qu'on appelle le complexe d'attacheement brânnaire qui va liser de façon osmotique une cellule, tout simplement, un macrophage ou une cellule anormale. Deuxièmement, vous avez l'opsionisation.

L'opsionine, vous avez retenu le meilleur fragment qualifié d'opsionine, c'est le C3b. Le C3b, qu'est-ce qu'il fait ? Il va entourer un pathogène, il va attirer un parasite, il encercle l'opsionine qui prépare à manger, donc il va ramener ce pathogène vers un phagocyte pour le détruire par phagocytose. Vous avez aussi le rôle que jouent les anaphylatoxines dans l'inflammation, avec son inflammatoire.

Rappelez-vous, le C3a, le C4a, le C5a, qu'on appelle des anaphylatoxines ou également des médiateurs de l'inflammation, ils agissent sur les mastocytes vasophiles pour les dégranuler et les impliquer dans l'inflammation aiguë. Ils vont libérer des produits de l'inflammation. Deuxièmement, vous avez le rôle pour augmenter la perméabilité des capillaires, permettre le recrutement des cellules de l'inflammation, notamment les monocytes macrophages, les monocytes qui sont dans le sang, qui vont traverser la circulation ou les cellules endothéliales, les vaisseaux endothéliales, pour arriver au niveau du site de l'inflammation.

Donc un rôle important de ces anaphylatoxines dans l'action inflammatoire par l'action sur les mastocytes vasophiles et l'action sur les vaisseaux. Et puis, vous avez ce fameux rôle de

clairance. On l'appelle clairance ou il y a élimination.

Clairance, il est bien adapté par clairance, ça veut dire attestifier. On purifie un petit peu l'organisme de quoi ? De ces aimants complexes qui sont là, qui traînent, il faut les éliminer sinon ils vont entretenir l'activation. Donc le complément, un rôle aussi, il va venir chercher le, soi-disant, le trigger initial, l'instigateur de cette activation pour son débarrassé.

Sinon, s'il persiste, il va entraîner des dommages. Donc c'est la clairance des aimants complexes par la façon d'intervenir les récepteurs, notamment CR1 et surtout CR3 à la fin, pour les phagocytes et les éliminés. Maintenant, en parlant de l'élimination de ces aimants complexes, pour que vous puissiez comprendre comment ce processus a eu lieu, je reviens vers l'aimant complexe initialement formé grâce à la fixation d'un anticœur sur un antigène, ça fait un aimant complexe, ça active le complément initialement, le complément s'active et va libérer plusieurs fragments, entre autres le C3b.

Le C3b, regardez, il est là, qui est toujours fixé à la surface de la substance activatrice, notamment l'aimant complexe et les substances activatrices. Donc ce C3b, rappelez-vous, on l'a dit, il dispose de deux types de récepteurs. Le CR1 et le CR3.

Le CR1, on le retrouve au niveau des globules rouges. Donc le C3b, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va utiliser ce fameux CR1 qui est très fréquent au niveau des globules rouges pour se fixer dessus. Ils ne vont pas l'alternatiser, on va juste faire transiter, faire circuler ces aimants complexes via le système reticulon-ostéocytaire de la rate, etc.

Le foie et la rate. Alors après, on va les libérer, on va arriver au contact des macrophages. On va protéolyser, on va solubiliser ces aimants complexes et on va y arriver pour utiliser un deuxième récepteur de C3b qui est le CR3 qui est très fréquent au niveau du macrophage.

Et après, on va internaliser le complexe aimant avec ce fameux C3b ici dessus. Comme ça, on va se débarrasser de cet aimant complexe qui a été à l'origine de l'activation du complément. Voilà un petit peu comment le système du complément participe à la solubilisation et à la destruction, à la clairance des aimants complexes de l'organisme.

Après l'opsonisation, je l'ai dit tout à l'heure, il y a un phénomène qu'on avait vu au cours de l'action des anticorps. Rappelez-vous la DCC. La DCC, rappelez-vous, c'est une cytotoxicité cellulaire dépendant des anticorps.

On a un autre mode de cytotoxicité qui est la cytotoxicité cellulaire dépendant du complément. C'est ce qu'on appelle la CDCC. C'est pratiquement la même chose.

Ici, la différence, c'est quoi ? C'est que vous avez par exemple une bactérie qui est reconnue par un anticorps, des aimants complexes, avec aussi, il y aura la formation, l'activation du complément qui va générer des fragments dont le C3b. Donc, C3b est une opsoline. Il a un récepteur au niveau du macrophage, ce qu'il va utiliser ici directement pour ramener cette bactérie au contact du phagocyte.

Donc, une sorte de complémentarité entre l'action de la DCC exercée par l'anticorps ou médiée par les anticorps et une action de la CDCC exercée ou la médiée par le complément notamment via le récepteur au C3b. Donc, c'est le rôle du C3R ou le CR3. Vous voyez donc comment le C3b et son récepteur CR3 arrivent à, soi-disant, à se débarrasser d'un genre pathogène via cette site de toxicité cellulaire.

Ici, on a pris l'exemple d'une bactérie mais ça peut être aussi une cellule anormale, un globule rouge ou la plaquette, etc. On va devoir utiliser ces récepteurs pour pouvoir se débarrasser de ces agents pathogènes ou de cellules anormales. C'est l'affaire de CR1 et de CR3 en principe.

Maintenant, j'arrive sur ce qu'on appelle les situations pathologiques du système de complément. Je passe sur variations physiologiques. Vous oubliez, si vous voulez interpréter le système de complément, il faut garder les valeurs de référence parce que c'est six variables de fonction de l'âge et c'est un petit peu des choses difficiles à retenir par cœur.

Je parle des immunoglobules IgG, IgA, IgM, etc. C'est un peu plus... Donc, il y a une certaine variabilité et puis donc, il vaut mieux regarder les valeurs de référence qui sont souvent fournies, très souvent ou quasiment toujours fournies par les laboratoires. A moins que vous soyez un biologiste et que vous devez connaître ça par cœur.

Les variations pathologiques, par contre, sont très importantes à connaître parce que ça va vous aider à faire des diagnostics communs. Alors, d'abord, soit vous êtes devant une situation d'hypercomplémentémie. Hyper, ça veut dire l'augmentation de fragments principaux du complément, notamment un composant de la voie classique et un composant de la voie alterne ou bien de la voie imbécile, il y a le C4.

Parce que généralement, si on veut explorer le complément, il faut revenir à l'état physiologique. On a distingué trois voies. Mais pour simplifier, généralement, on dose un fragment de la voie alterne et un fragment de la voie classique.

Celui de la voie classique, notamment le C4. Donc, il est justement... Il reflète celle ou l'action ou l'état de la voie IBL parce qu'on a les mêmes substrats. Donc, si vous avez une augmentation du composant de la voie, du système de complément, c'est un témoin de l'inflammation et de l'infection.

Donc, il n'a pas de rôle de spécificité. Vous ne pouvez pas, par exemple, se baser sur le dosage du complément, c'est-à-dire lorsqu'il est élevé, de dire est-ce que c'est une infection bactérienne ou virale ou parasitaire ou bien une inflammation. Et il peut être élevé dans toutes ces circonstances.

Du coup, il n'a pas de rôle discriminant entre les pathologies. Vous posez plusieurs diagnostics. Le premier, c'est le plus probable.

Le deuxième, le troisième lieu. Mais le complément ne va pas vous aider dans ce sens. Il n'a pas d'intérêt spécifique pour discriminer les maladies inflammatoires et infectieuses.

Par contre, l'hypocomplémentémie étant une chose très fréquente en pratique, vous allez être confronté. Si vous faites, par exemple, médecine interne, vous faites la néphrologie, vous faites la pédiatrie, tout ça, le complément, vous allez voir que les situations d'hypocomplémentémie ont dermatologie. Bref, il y a énormément de spécialités. Vous aurez à utiliser le système du complément pour raisonner d'un point de vue diagnostique.

Alors l'hypocomplémentémie, ça veut dire la diminution des fragments du complément. Lorsqu'on parle d'hypocomplémentémie, il faut imaginer. Ça veut dire, soit vous êtes devant une diminution ou l'absence d'un fragment du complément, d'une protéine, une diminution ou absence totale ou partielle.

C'est un déficit quantitatif. Si on a une diminution quantitative l'absence d'une protéine, ça veut dire l'absence totale. C'est un déficit génétique.

D'accord, ça c'est important. Deuxièmement, ça peut être aussi ce qu'on appelle une diminution par un excès de catabolisme ou ce qu'on appelle également surconsommation. C'est un terme qu'utilise beaucoup de personnes, parfois de cliniciens, mais ils ne savent pas exactement ce que c'est.

Surconsommé, ça veut dire quoi ? J'ai un fragment, maintenant c'est 3. C'est 3 qui est suivi de l'action clivatrice de la C3 convertase. Le fragment meurt lorsqu'il subit une action importante, il y a beaucoup de clivages. Avec le fragment meurt, il va finir par avoir des petits fragments.

Donc je vais trouver un C3 qui diminue parce qu'il a suivi une action très active. Le complément 5 est trop, donc il va finir par diminuer en quantité. Donc c'est un excès de consommation parce qu'il a suivi une action clivatrice itérative, etc.

Donc c'est ce qu'on appelle la surconsommation. On a l'excès de catabolisme parce qu'il y a une surconsommation activatrice qui persiste. Il y a des éléments complexes qui sont toujours là.

Il y a un agent pathogène. Il y a, bref, une situation de maladie qui fait qu'il y a beaucoup de consommation. Alors ça, c'est ce qu'on appelle les notions fondamentales entre l'excès de consommation et un déficit génétique.

Je reviens au déficit génétique, au héréditaire. Le principal déficit génétique, il y en a plusieurs, mais le plus important, le plus fréquent, à l'ongiodème héréditaire, c'est des choses que vous allez étudier en pédiatrie, en dermatologie essentiellement, en médecine interne, c'est très fréquent aussi. Alors vous avez ce qu'on appelle un déficit de l'inhibiteur de la synstérase.

Le syn inhibiteur, lorsqu'il n'est pas là, donc vous avez quelque part une anomalie qui va se traduire par des œdèmes, des douleurs abdominales, des urticaires, etc. Bref, vous avez beaucoup de manifestations cliniques qui risquent justement... Il y a des questions encore, je vais y revenir après à la fin. Donc vous avez donc l'ongiodème qui traduit un petit peu parfois la caractéristique de gravité.

Vous avez également des produits de l'impact classique, C1Q, C2, C4, associés au lupus. Tout à l'heure, je vous expliquais le rôle que joue C1Q dans la genèse du lupus, parfois parce qu'il, s'il n'est pas là, donc il y a accumulation du corps apoptotique. Les corps apoptotiques, c'est des acides nucléiques, c'est des antigènes qui sont très immunogènes et la dèse est très immunogène, donc il va induire des anticorps, des clones B auto-réactifs qui vont s'activer.

Comme ça, vous avez la genèse par un des facteurs de la genèse du lupus. C'est valable aussi pour le C2, C4, ce sont pas présents parce qu'ils ont un rôle important dans la lutte, un petit peu dans l'action au cours de certaines maladies. Et du coup, on les a retrouvés beaucoup au cours du lupus.

Donc la voie classique, ce qui est très fréquent, fréquemment associé au lupus. Vous avez également, si vous avez un enfant ou même un adulte qui fait des méningites à répétition, surtout un méningocoque, une bactérie encapsulée, si vous avez quelqu'un qui fait une méningite à répétition, un méningocoque, vous allez penser directement un déficit d'un composant ou l'un de plusieurs composants de la voie terminale. Le complexe d'attaquement brunner, il y a une anomalie parce que si le complexe d'attaquement brunner n'est pas formé à la surface d'une capsule de l'acide bactérie, donc au noir, l'individu n'a pas la possibilité de se débarrasser de ce méningocoque.

Donc, il s'explode à des répétitions. C'est la raison pour laquelle il faut absolument chercher, doser ces complexes d'attaquement brunner devant quelqu'un qui fait des méningites à répétition, surtout un méningocoque. Deuxièmement, vous avez, je reviens sur l'excès de consommation, soit on a une consommation, une diminution très importante des composants de la voie classique, si le lupus, les sériques, vous allez voir ça en pathologie, en médecine interne, la cryoglobulinémie, c'est-à-dire les aimants complexes qui cryoprécipitent dans les conditions de froid.

Vous avez aussi des conditions qui favorisent la consommation de la voie alterne, notamment les néphropathies globulaires et les septicidies, surtout un bacillus gramme négatif. Rappelez-vous le bacillus gramme négatif, tout à l'heure, je vous dis les BGN, qui activent la voie alterne. Donc, voilà comment on peut faire le lien entre une infection particulière et l'activation d'une voie particulière.

Donc, les bacillus grammes négatifs, rappelez-vous, ils activent de plus la voie alterne. Si la voie alterne fait défaut, ou là elle est très consommée, donc on pense plutôt à des septicidies, ou ça va avec une néphropathie ou bien des septicidies. Alors maintenant, pour finir l'exploration, vous allez relire cette plaque, vous allez comprendre, ce n'est pas du tout difficile, parce que lorsque vous allez explorer le complément, vous voulez savoir est-ce qu'il y a une hyper ou la hypercomplémentémie, vous allez commencer par le plus simple.

Le plus simple, c'est quoi ? C'est ce qu'on appelle un dosage du CH50. CH50, c'est quoi ? Complément hemolytique 50. Il faut l'appeler 50, pourquoi ? Donc, c'est une activité fonctionnelle du complément qui est capable, par exemple, on va tester est-ce que le système

de complément est présent.

La présence du système de complément va se traduire par sa capacité à liser 50% du capital de globule rouge, tout simplement. Ça veut dire quoi ? Le système de complément est là, je prélève un patient, par exemple, pour lequel je voudrais explorer le complément, et qu'est-ce que je vais faire ? Pour savoir s'il y a ou pas, je vais lui donner un capital de globule rouge, ça veut dire que je mets au contact de ce complément, de ces protéines, de ce sérum, un capital de 100 globules rouges, par exemple. Ce sont des globules rouges, généralement, de longtemps.

On prélève un longtemps, on retire des globules rouges, on les compte, et on les sensibilise. Ça veut dire qu'on fixe dessus des anticorps. On les sensibilise par des anticorps spécifiques, anti-globules rouges du mouton.

Alors si vous avez des anticorps fixés sur un globule rouge, ça veut dire sur un antigène, donc ça va activer le système de complément, parfois classique. Donc le complément va venir se fixer sur un aimant complexe, fixé sur un globule rouge. Alors s'il y a une liste de globules rouges, ça veut dire le complément présent dans le sang.

S'il n'y a pas de complément, même si on donne les globules rouges sensibles par des anticorps, le complément n'est pas là, il ne va pas s'activer, et le globule rouge va rester intact. Et du coup on va compter, si par exemple on a plus de 50% de globules rouges lésés, on va dire que le complément est normal. Normalement on doit avoir 75% pour parler de la normalité, mais bon, si moins de 50%, on va se poser la question, attends, il y a un déficit en complément.

Il y a, je veux dire, une hypocomplémentine, et après il va falloir savoir est-ce que c'est héréditaire, ou on l'a par excès de consommation. C'est ça un petit peu le principe du dosage du CH50, c'est pas du tout difficile. Donc par définition, c'est la quantité de sérum nécessaire pour léser 50% des globules rouges, de l'appellation du CH50.

Ça c'est pour explorer la voie classique, si on veut explorer la voie alterne, c'est le même principe. On va l'appeler aussi cette fois-ci Altern-Patrouille-50. Donc vous avez donc un autre mode qui consiste à explorer la voie alterne, qui se base sur le même principe que celui du CH50.

Après, si on a détecté la diminution du CH50, on va compléter par les fragments. On va aller doser le C3 et le C4. Appelez-vous C3, c'est un fragment qui atteste de la voie alterne.

Le C4 est l'atteste de la voie classique. Donc on va aller doser ces deux fragments pour voir est-ce que c'est la voie classique qui est touchée, je vais raisonner différemment, l'épuise ou autre, ou maladie cirrhe. Si la voie alterne, c'est le C3 qui est diminuée, je vais dire, probablement il y a un glomerulonephropathie ou de la insulite du cimetite.

Vous voyez, vous faites le lien entre la voie qui est touchée, C3, c'est la voie alterne, C4, c'est la voie classique. Comme ça, je vais savoir quelle est la voie et du coup, quelle est la pathologie

associée. Et puis vous avez, on peut aussi doser de façon fonctionnelle.

Il y a certains fragments qu'on peut doser d'un point de vue quantitatif, on les quantifie comme protéines. Il y a d'autres pour lesquels on a besoin d'une exploration fonctionnelle. Ça veut dire qu'il faut tester de l'activité enzymatique.

Vous savez, vu que la plupart des fragments de complément, beaucoup d'entre elles, ont une activité enzymatique, donc fonctionnelle. Le facteur C2, le facteur B, le C5, etc. Pour les doser, il faut tester de leurs fonctions.

Et puis vous avez ici le dosage du C-inhibiteur, comment on le fait. C-inhibiteur, je vous ai dit tout à l'heure, c'est un régulateur inhibiteur de C-Aesthérase. S'il manque, il s'expose à une maladie, ce qu'on appelle hémogéneurotique.

Alors il faut doser le C-inhibiteur d'omblée, ça se dose à part. S'il n'y a pas de C-inhibiteur, je vais dire, attends, c'est un déficit génétique, la protéine n'est pas là, c'est pas la peine de se casser la tête. La fonction, je n'ai rien à faire parce que la protéine n'est pas là.

On l'a très diminué. Donc c'est un déficit génétique. Mais par contre, parfois il y a, même si la protéine, même si le C-inhibiteur, même si le C-inhibiteur est là, mais sa fonction est anormale.

Parce qu'il y a un inhibiteur. Il y a des fois, il y a une maladie inflammatoire ou la auto-immune qui inhibe l'action de ce C-inhibiteur. Du coup, il va perturber sa fonction.

Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? Lorsqu'on suspecte, d'un point de vue clinique, on a une symptomatologie en géodermes héréditaires laïques, mais la protéine est là, elle est présente. Je vais doser le C-inhibiteur au niveau quantitatif mondial et normal. Cette fois-ci, je vais compléter par le C-inhibiteur fonctionnel.

Je vais attester de sa fonction. Je vais tester la fonction. Si la fonction est diminuée, ça veut dire que c'est un déficit fonctionnel, il n'est pas héréditaire et donc qui est secondaire à l'inhibition par un autre facteur, par une autre maladie.

Voilà un petit peu comment on raisonne. D'ailleurs, j'avais posé une question dans ce sens. L'exploration du C-inhibiteur peut nécessiter, justement, l'association du dosage quantitatif et fonctionnel lorsque le C-inhibiteur, malgré la présence de cines cliniques, est diminué.

Ça veut dire que la fonction est, soi-disant, est normale. Ça veut dire que la protéine est là, mais sa fonction est diminuée et cette diminution de la fonction, sa perturbation, doit être testée par un test fonctionnel. Alors pour conclure sur le système de complément, vous avez compris que ce système peut s'activer par différents mécanismes à la suite de contacts avec plusieurs circonstances, plusieurs surfaces activatrices, les infections en l'occurrence.

Vous avez donc son rôle, vous avez compris qu'il y a énormément de rôles attribuables à ce système de complément. Un rôle majeur dans l'immunité innée, c'est un acteur majeur, exclusif

de l'immunité innée, qui risque, voilà, parfois qui participe à l'initiation de l'immunité adaptative. Plusieurs fonctions biologiques, les pots complémentaires qui très fréquentent en pratique clinique, donc avec plusieurs pathologies et son exploration nécessite tout simplement une approche méthodique qui, bien sûr, elle doit respecter les conditions nécessaires au prélèvement.

Rappelez-vous lorsque je parle du calcium, etc. Mais surtout que le complément, ce sont des protéines très thermolabiles, qui sont fragiles. Il ne faut pas traîner le complément si vous êtes loin d'un centre hospitalier ou d'un laboratoire.

Ce n'est pas la peine de se casser la tête pour le... Si vous n'êtes pas sûr de pouvoir acheminer dans l'heure qui suit votre échantillon, ce n'est pas la peine de l'envoyer. Ce ne sont pas des prélèvements, c'est un complément, ce ne sont pas des choses qu'on envoie en France pour le faire doser. C'est inutile parce que c'est une fois qu'il est en contact avec une surface, avec la chaleur, ou bien, soi-disant, lorsqu'on touche le tube et qu'on expose, qu'on tarde un petit peu pour le doser.

Donc c'est inutile. C'est très fragile, très terminable. Du coup, il faut respecter ce qu'on appelle les conditions de prélèvement qui puissent garantir, justement, le dosage, soi-disant, contributif, pour que vous ayez, justement, dans l'interprétation et sa gestion, on va dire, sa solidarisation pour évoquer et retenir des diagnostics.

Voilà, j'ai terminé. Je pense qu'il y a des questions. Comment l'élimination du complément par voie cutanée donne des brûlures ? C'est l'inverse.

C'est pas l'élimination du complément qui donne des brûlures, c'est les brûlures qui génèrent l'élimination. Si vous revenez sur la plaque où il y a le métabolisme du système du complément, le complément existe au niveau du sang, de la circulation, au niveau cutané. Lorsqu'il y a une brûlure profonde, vous avez du protéin du complément qui s'évapore, qui s'en va avec les brûlures.

On aura une hypocomplémentimie suite à des brûlures profondes. L'hypocomplémentimie est secondaire à la brûlure, pas l'inverse. Monsieur, j'ai pas bien assimilé une hypocomplémentimie par surconsommation.

Surconsommation, là, excède le catabolisme. Ça veut dire, vous avez une circonstance, le complément, ça veut dire qu'il est normal. Il n'y a pas de déficit génétique.

Les protéines du complément sont là. On a le C3, le C2, le C4, etc. Si on est dans une circonstance où il y a beaucoup d'activation du système du complément, ça veut dire qu'on sollicite le C1S qui s'active.

Donc, il va cliver le C4, il va cliver le C2, il va continuer à cliver de façon continue. On a besoin de cliver le C4, par exemple, il me faut un fragment du C4 pour générer avec la C3-convertase. Il n'y en a qu'un seul.

Donc, on a besoin d'utiliser un petit fragment du C4 initialement qui va nous permettre de générer la C3-convertase, la C5-convertase pour à la fin avoir le complexe d'adacmobranère. Imaginez-vous qu'il y a, l'activateur est toujours là. Les immuncomplexes qui sont toujours là, ils persistent.

Ils sont très abondants. Il y a beaucoup de bactéries, de virus, d'infections assez sévères qui génèrent beaucoup d'antigènes. Donc, il y a toujours des immuncomplexes.

Et donc, il y a une continuité de l'activation. Donc, l'enzyme d'Axeá esthérase, il va revenir pour cliver le C4 de nouveau jusqu'à une fois. Donc, le C4, genre ce que je vais doser avec le C4 maintenant ou le C2, en le cas, il est très diminué.

Là, c'est parce qu'il a été très consommé par l'Axeá esthérase. Donc, je vais retrouver une diminution de C4 ou de C2 ou de C3, etc. parce qu'ils ont fait l'objet d'une surconsommation, d'un excès de catabolisme suite à une hyperactivation du complément.

Alors, il y a l'excès de consommation. Alors, il y a une autre question. Pardon.

Attendez. J'arrive pas à visualiser l'ensemble du message. Alors, C2 est un récepteur de quelle protéine ? Là, le C2, c'est un récepteur complément.

C2, c'est un récepteur du complément. Lorsqu'on dit complément, tout à l'heure, on disait à moins que vous vouliez savoir exactement où est-ce que c'est C3, etc. On l'a dit tout à l'heure.

Maintenant, le récepteur vient de C3b. C3b. C3b qu'on fragment.

Et là, on a CR1 et CR3. Alors, le CR2, si vous voulez dans le détail, normalement, c'est un récepteur de C3dj. D'accord ? C'est un peu compliqué pour vous.

Lorsqu'on va arriver au niveau de la chapitre de l'unité adaptative, pour savoir comment le lymphocyte b s'active, moyennant avec l'intervention de CR2, qui est un récepteur complément, vous avez le CR2, il fixe le C3dj. Le C3dj, c'est un sous-fragment. Regardez, C3, lorsqu'il est clivé, C3a, C3b, C3c, C3d, c'est-à-dire que D, on peut le cliver en plusieurs sous-fragments.

Donc, c'est un décomposant. C'est assez particulier, mais c'est une bonne question. Donc là, c'était assez spécialisé.

Mais si vous voulez dans le détail, Monsieur, quel est l'intérêt de l'étape d'initialisation lors de l'activation de la voie alterne ? L'intérêt ? Écoutez, je disais que le complément est fait, on a les différentes voies d'activation du complément, et il est fait de telle sorte à ce qu'on puisse activer le complément au contact de plusieurs agents pathogènes. Il faut que le complément s'active au contact des bactéries, des virus, des parasites, etc., des levures. Donc, la voie classique qui initie les aimants complexes, imaginez-vous que vous avez un agent pathogène qui ne induit pas la formation d'aimants complexes.

Il est là. Les anticorps n'arrivent pas à se fixer dessus. Donc, qu'est-ce qu'il fait ? Le système

nucléaire fait que il développe une intelligence pour pouvoir s'activer indépendamment de la présence d'aimants complexes.

Donc, il détecte des structures nulles, qui sont les polysaccharides, des BGM, en l'occurrence, etc., ou autres. Donc, il va s'activer de façon spontanée. Comme ça, il initie la voie alterne.

Donc, si tu le vois, la voie alterne, c'est une voie de suppléance par rapport à la voie qui est prédominée, qui est la voie classique, qui s'active au contact des aimants complexes. Mais des fois, on n'a pas toujours les aimants complexes. On n'a que le pathogène.

Donc, il faut trouver la moyen pour activer complément. L'MBL, c'est la levure manose. Et la voie alterne, c'est les polysaccharides, les BGM.

Voilà, je pense avoir répondu à les questions qui m'ont été posées. S'il y en a d'autres, j'espère avoir répondu à certains qui m'ont été posés sur la plateforme. Mais je reste à votre écoute.

Excusez-moi si jamais je passe à côté avec le nombre d'emails que je reçois, si je n'arrive pas à répondre dans le temps, dans le délai, vous m'excusez. Alors, on est prêt. On a presque fini.

Alors, je dois devoir réserver notre séance. Je vais voir la séance qui est prévue. Je vais vérifier le planning pour planifier les autres séances.

Vous me dites combien de séances il vous faut. Je suis à votre écoute, à votre disposition. Si vous voulez qu'on fasse autant de séances que de cours, de chapitres, qu'est-ce que je m'inquiète.

J'ai eu le temps de voir un peu la disponibilité, etc. Parce que je suis impliqué dans plusieurs cours, etc. À Gadir et même à l'UPM aussi.

Donc, voilà, je suis sur plusieurs. Je le fais avec la main. En dehors de l'UPM, à Gadir, j'ai du binaire là.

Ça m'a attaché derrière des intérêts autres que ça. Donc, on est pour vous, à votre écoute, à votre disponibilité. Il y a une question qui m'a été posée hier sur la plateforme par rapport à la question, à la séance de révision du QSM.

C'est des choses qu'on va laisser à la fin. On va faire le tour des chapitres. Mon objectif est que vous sortiez avec des choses de base qui vous permettent de jongler avec l'immunologie, pour goûter un petit peu, tester l'immunologie.

Vous allez certainement aimer pour ceux qui vont faire la spécialité de la biologie ou autre. Et même pour les cliniciens, rappelez-vous, vous allez certainement avoir c'est de la mode un peu. L'immunologie, vous allez avoir, en avoir besoin dans toute votre pratique.

Donc, il faut s'y atteler pour maîtriser l'essentiel. Le détail, je vous le dis, je n'insiste pas dessus. Mais il y a des choses que vous devez comprendre parce qu'elles ont un intérêt pratique de

votre carrière.

Merci mademoiselle, madame. Je vous en prie. Donc, à bientôt, incha'Allah.

Je vais revoir le planning pour fixer la prochaine séance, incha'Allah. A bientôt, au revoir.